

许辰霆

2000/09/28 18268158779
prismxu@stu.pku.edu.cn prisminorder

教育经历

- [2025/08–2026/01] 瑞典皇家理工学院--计算机科学（交换生）
- [2024/09–2027/06] 北京大学--人工智能 GPA:3.61/4.0
- [2019/09–2023/06] 华东理工大学--数学与应用数学 GPA:3.5/4.0, CET–6:558
- 美国大学生数学建模竞赛H奖、中国电信奖学金·飞Young奖（国家级）、北京大学三好学生、华东理工大学优秀毕业生

实习经历

商汤科技--研究院--多模态大模型

2026/04 – 至今

实习成果：

- **长程多网页复杂任务Benchmark构建**
  1. 主导设计并实现**Long Horizon WebBench**：构建了50项真实live多站点长程任务以及内部long sequence单页面复杂操作对照集，每题以因果依赖图描述必要信息源与执行顺序，并配置相应约束。搭建跨Browse–Use、OpenClaw、Hermes和自建Browse Harness的**统一评测体系**，将原始DOM、screenshot、产物信息等一并交予judge模块来判定最终成功。
  2. 完成前沿模型评测，最佳成功率为Claude Opus 4.8在Openclaw下的66%，Gemini3.1–Pro和Qwen3.7–Plus在Browse–Use框架下由单页任务迁移至长程任务时下降都超过40%。
- **基于真实网页的长程依赖数据管线构建**
  1. 主导设计并实现**面向长程Web Agent的可验证任务合成引擎**，针对真实长程多跳任务没法准确验证真实依赖性的问题，通过迭代设计的通用门禁与rubric judge来合成准确严格的长程依赖数据。
  2. 建设评测与导出基础设施：加固容器工作池，使用GPT5.6–Sol生成goal prompt，rollout后统一使用GPT5.5、GPT5.6–Sol与Opus–4.8作为门禁联合judge。使用per–segment的800条完美sft长程轨迹在Qwen3.8–27B上进行训练，在Long horizon bench上**从38%提升至58%**，在Odysseys bench上也提升6%，初步验证泛化性。
- **统一模型结构条件预训练数据管线构建**
  1. 参与**结构条件预对齐数据管线**并完成发版：覆盖Canny、SoftEdge、Depth、Pose、Sketch、Mask六类条件的数据集共**700K条**，全量跑通规则QC与图像QA，按Prompt质量分配采样权重，修复中英文错配问题。
  2. 定位视频帧对清洗管线的**吞吐瓶颈**：4K电影数据卡在光流预过滤上，3分钟处理275条视频仅新增13条accepted，改用CPU密集算法替代光流并提高并行度后**单周新增1.19M条**、累计交付1.77M。
- 为SenseNova 6.8 Flash Lite Preview主线模型制作Showcase发布于商汤各平台账号，完成小浣熊客户端的浏览器适配。链接：https://mp.weixin.qq.com/s/wed28P0G0zlqKKtlv72pTA

小米科技--集团技术委员会--LLM Plus--AI Agent

2025/04 – 2025/07

实习成果：

- 提升小模型在数学推理任务上的SOTA性能，调研前沿RL论文（Logic–RL, LIMR等），为数据构建和算法选型提供支持；基于verl框架使用不同基座模型与RL算法进行对照实验，选定最优baseline为Deepseek–R1–Distill–Qwen–7B+GRPO。
- 调整数据集选型与配比，融合OpenR1–220K–Math、IMO真题与K&K谜题数据，最终AIME24准确率**从55.5%提升至63.3%。**
- 探索并构建针对模型规划能力的形式化验证pipeline，使用Dafny语言和Z3 SMT求解器，为旅游规划场景下的model reponse定义并验证了逻辑一致性与可行性规约，完成技术预研报告，评估并论证高级规划能力在Agent领域的应用价值与可行性，为团队后续技术迭代提供了决策依据。

项目经历

[⭐34K stars]ChatDev: 用于开发一切的零代码多智能体平台

2026/03 – 2026/09

THUNLP Lab的开源项目，项目链接： https://github.com/OpenBMB/ChatDev

主要内容：

1. 负责ChatDev 2.0后期架构优化，完成PyPI封装发布，实现自定义tool和skill的热插拔机制，使agent能力可在运行时动态扩展。
2. 参与**ChatDev 3.0（JIGSAW）架构核心模块开发**，实现Orchestrator双向握手鉴权与群组消息传递机制，为多用户协作场景提供通信保障；主导Orchestrator持久化Evolving memory模块的设计实现，涵盖六类索引、四类更新操作、entity链式召回、记忆漂移防护、playbook更新等，在控制上下文开销的同时使之具备跨会话的长期经验复用能力。
3. 搭建与Nebulabench、TeamBench对齐的**多agent协作评测管线**，并针对开源、闭源模型分别进行消融测试，观察bad cases模式并分析总结，攥写论文实验分析部分，整理开源仓库代码。

面向MLPerf Small MoE Training的低精度通信量化

2026/07 – 至今

AMD–AGI的开源项目，项目链接： https://github.com/AMD–AGI/ALTO

主要内容：

1. MXFP4激活值QDQ量化模拟：在Linear与MoE GroupedMM中实现MXFP4 activation的量化–反量化–再量化，用于**模拟低精度EP dispatch的数值影响**，在GPT–OSS 20B上对比，19k步下train loss从+0.075缩小到–0.005，val loss从+0.053到–0.009。
2. FSDP通信量化模拟：对FSDP**前向all–gather的权重做FP8量化**，覆盖GPT–OSS 20B的全部attention linear权重，权重通信量压缩1.945×，量化误差cosine 0.9997，在3k steps对比中与基线的loss差距收敛到0.8%。后续继续研究DeepEP的迁移方案。

论文发表

JIGSAW: Enabling Distributed Multi-Agent Collaboration under Execution Asymmetry

`Co-First author, ICLR 2027 Submission (CCF-A)`

- 提出并形式化execution asymmetry：一个动作只能由同时具备“对应用户授权”与“所在执行环境”的agent完成，信息可跨agent传递，但执行权限与环境访问不可转移或相互替代。本文据此将协作建模为**跨agent信息交换**与**边界内本地执行**的交替过程。
- 设计边界对齐的**两层分布式架构与运行时**：User Agent绑定用户，维护用户意图、私有上下文与授权边界，负责意图分解、跨用户协商与目标委派；Device Agent绑定具体设备，在本地环境内感知状态并自主规划执行。统一智能体协议将每条消息抽象封装，只定义接口而不预设交互拓扑与轮次，使通信机制与协作策略解耦；异步事件驱动运行时中User Agent以非阻塞事件循环处理输入、消息与设备执行反馈。
- 使用JIGSAW Harness在TeamBench修复版与NebulaBench扩展版上评估协同效果、时延与并行度：4个前沿模型，TeamBench解答通过率从53.41%提升到**57.10%**、验证通过率从47.73%提升到**54.55%**，端到端耗时降低**28.2%**；跨设备场景相对UFO^{3}将Pass@1从81.30%提升到**95.00%**、关键路径并行效率从41.98%提升到**53.49%**、耗时降低**52.2%**，长程GUI任务成功率从35%提升到**75%**。

SAVAGE: State-Adaptive Value-Augmented Group Estimation for Long-Horizon LLM Agents

`First author, AAAI 2027 Submission (CCF-A)`

- 针对GRPO等group-relative方法“baseline仅依赖当前rollout组”的信息瓶颈，本文提出SAVAGE：在不引入critic、不改rollout prompt、不影响推理的前提下，用**跨batch状态-价值池**为advantage构造提供状态条件化 baseline。
- 设计**lagged query-before-write**调度与**置信度门控融合**，检索支持度为0时精确退化回组内baseline，并提出有界估计器SAVAGE-B（scale floor + advantage clip），从机制上约束近零组下的数值爆炸。
- 在**Qwen2.5-1.5B-Instruct + ALFWorld / WebShop**上覆盖13组训练配置，打开SAVAGE搭配GiGPO时训练后期成功率可提升**5.1%**，成功验证本方法可以作为时序信用分配的补充。

RADAR: Reasoning Agents with Debate and Augmented Knowledge for Medication Recommendation

`Second author, IEEE BIBM 2026 Submission (CCF-B)`

- 本文针对组合用药推荐中神经模型可学时序但决策中间过程难检视的问题提出RADAR（Reasoning Agents with Debate and Augmented Knowledge）双路径框架。
- 先使用经典Neural Path做patient-drug cross-attention，输出药物级logit，然后基于**Qwen3-8B + LoRA**构建三角色结构化debate系统：病程轨迹、候选排序、相互作用与方案相容性，经过三轮讯息交换后编码为第二条药物分数向量；与初始Neural Path经**自适应门控**融合。
- 采用三阶段训练：神经路径预训练、Agent任务特化warmup、交替多任务精炼，在**MIMIC-III / MIMIC-IV**评测上的Jaccard、F1、PRAUC均优于NLA-MMR等基线，消融显示去掉多Agent辩论将导致最大的跌幅，验证了本方法的有效性。

ChatDev 2.0: A No-Code Multi-Agent Platform for Developing Everything

`Fourth author, EMNLP 2026 System Demonstration Track`

- 针对现有多智能体系统“代码框架工程成本高、无代码工具难支持动态循环协作”的矛盾，本文提出无代码平台DevAll：以可执行多智能体图为中心，用语义边解耦数据流与控制流，支持异构节点与人机介入。
- 设计CADET调度：将环状区域收缩为强连通分量后分层执行，分量内按迭代处理反馈依赖，从而在无任务定制编排代码的前提下支持规划—执行、生成—审阅等嵌套协作。
- 在科学可视化、深度研究报告与软件生成三类专业任务上复现工作流，并取得了优秀的结果：MatPlotBench 0.795 vs CoDA 0.713（执行通过率0.99 vs 0.83）；SRDD总分0.651 vs ChatDev1.0 0.657；DeepResearchBench 0.332 vs 0.350，可以表明DevAll可基本复现这些专用工作流并保持接近的效果。

其他经历

- Bilibili视频博主，制作数学与计算机学习视频，账号累计播放量116万，链接： https://space.bilibili.com/13188752
- 北京大学官微摄影师，曾任中国驻瑞典大使馆兼职摄影师，华东理工大学主席团成员